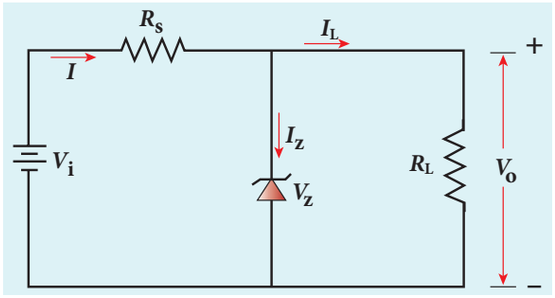
மின்சுற்றுக்கு அளிக்கப்பட்டு சனார் டையோடுடன் பக்க இணைப்பில் உள்ள R_L என்ற பளுமின் தடையின் குறுக்கே மாறா வெளியீடு மின்னழுத்தம் V_0 பெறப்படுகிறது. உள்ளீடு மின்னழுத்தமானது V_Z என்ற சனார் மின்னழுத்தத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் வரை வெளியீடு மின்னழுத்தமானது மாறிலியாக நிலைநிறுத்தப்படுகிறது.



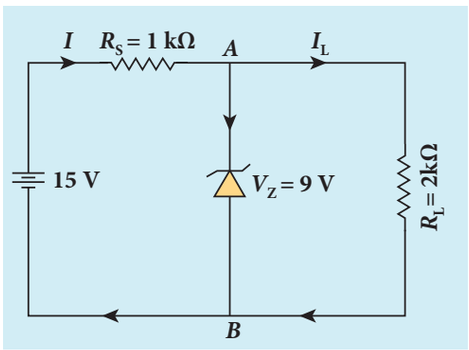
படம் 10.21 சனார் டையோடின் மூலம் மின்னழுத்தம் கட்டுப்படுத்துதலை அறிய உதவும் மின்சுற்று

உள்ளீடு DC மின்னழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது, சனார் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கிறது. இதனால் R_Sன் வழியாக பாயும் மின்னோட்டமும் அதிகரித்து R_S ன் குறுக்கே மின்னழுத்த இறக்கமும் அதிகரிக்கிறது, டையோடு வழியே பாயும் அதிகரிக்கப்பட்ட மின்னோட்டம் ஆனது I_L ன் மதிப்பை பாதிக்காது, சனார் டையோடு பின்னோக்கு சார்பில் செயல்படுவதால், டையோடு வழியாக பாயும் பின்னோக்கு மின்னோட்டம் கணிசமாக அதிகரித்தாலும் டையோடின் குறுக்கே சனார் முறிவு மின்னழுத்தம் ஏறக்குறைய மாறிலியாக இருக்கும். உள்ளீடு மின்னழுத்தத்தின் அதிகரிக்கப்பட்ட மதிப்பு R_S ன் குறுக்கே இறங்குகிறது. இதனால் R_S ஆனது இறங்கு மின்தடை (Dropping Resistance) எனப்படும். பக்க இணைப்பின் காரணமாக R_L ன் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு சனார் முறிவு மின்னழுத்தத்திற்கு சமமாகிறது. மேலும் இதுவே V_0 எனும் மாறா வெளியீடு மின்னழுத்தமாகிறது.

உள்ளீடு DC மின்னழுத்தத்தை குறைக்கும் போது, டையோடின் வழியாக பாயும் மின்னோட்டம் குறைவதால் R_S ன் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த இறக்கம் குறையும். எனவே, வெளியீடு மின்னழுத்தம் V_0 மாறிலியாகவே அமையும். மொத்தத்தில், உள்ளீடு மின்னழுத்தத்தில் எவ்வித மாறுபாடு ஏற்பட்டாலும் அதற்கேற்ப R_S ன் குறுக்கே மின்னழுத்த இறக்கம் மாறுபடும். ஆனால் சனார் டையோடு அல்லது R_L ன் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்தம் மாறிலியாகவே அமையும். இவ்வாறு சனார் டையோடு மின்னழுத்த சீரமைப்பானாக செயல்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 10.3

பளு மின்தடை 2 kΩ ஆக இருக்கும்போது சனார் டையோடு வழியாக பாயும் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக (இங்கு டையோடு நல்லியல்பு கொண்டது எனக் கருத வேண்டும்).



தீர்வு

AB யின் குறுக்கே மின்னழுத்தம், $V_Z = 9V$

R_S ன் குறுக்கே மின்னழுத்த இறக்கம் = 15 – 9 = 6V

எனவே R_S ன் வழியே பாயும் மின்னோட்டம்,

$$I = \frac{6}{1\times10^3} = 6\ \text{mA}$$

பளு மின்தடைக்குக் குறுக்கே மின்னழுத்தம் $V_{AB} = 9V$

பளு மின்தடை வழியே பாயும் மின்னோட்டம்

$$I_L = \frac{V_{AB}}{R_L} = \frac{9}{2\times10^3} = 4.5\ \text{mA}$$

சனார் டையோடு வழியே பாயும் மின்னோட்டம்

$$I_Z = I - I_L = 6\,\text{mA} - 4.5\,\text{mA} = 1.5\ \text{mA}$$

10.3.7 ஒளி எலக்ட்ரானியல் கருவிகள்

ஒளி எலக்ட்ரானியல் ஆனது குறைகடத்திகள் உதவியால் மின்னாற்றலை ஒளியாகவும், ஒளியைப் மின்னாற்றலாகவும் மாற்றும் சாதனங்களைப் பற்றி விவரிக்கிறது. இச்சாதனங்கள் ஒளியை பயனுள்ள வழியில் உபயோகப்படுத்தும் எலக்ட்ரானியல் கருவிகளாகும். இப்பகுதியில் நாம் சில முக்கிய ஒளி எலக்ட்ரானியல் கருவிகளான ஒளி உமிழ் டையோடு, ஒளி டையோடு மற்றும் சூரிய மின்கலங்களைப் பற்றி விவாதிப்போம்.

i) ஒளி உமிழ்வு டையோடு (LED)

LED என்பது முன்னோக்குச் சார்பில் செயல்படும்போது கட்புலனாகும் மற்றும்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 212 19-12-2022 17:48:01